

FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences

Signalverarbeitung

01 – Analoge Signalverarbeitung

Theoretischer Teil 1

Präsentation zur Vorlesung

Studiengang: Electronics and Information Technology Dual

Semester: SS26-Sem4

Datum: 10.04.2026

Version: 2.1

Ersteller: Lars Hummel



Analoge Signalverarbeitung

Vorlesung - Struktur

8:50 - 9:05 Uhr (15 Minuten)	Vorstellungsrunde / Feedback- Conclusiones-Runde der letzten Vorlesung
9:05 - 9:30 Uhr (25 Minuten)	Theoretischer Teil 1a + Übungen (Datenblatt)
9:30 - 9:40 Uhr (10 Minuten)	Pause
9:40 - 10:20 Uhr (40 Minuten)	Theoretischer Teil 1b + Übungen (Datenblatt + Berechnungen)
10:20 - 10:30 Uhr (10 Minuten)	Pause
10:30 - 11:10 Uhr (40 Minuten)	Theoretischer Teil 2a + Übungen (LT-Spice + Berechnungen)
11:10 - 11:20 Uhr (10 Minuten)	Pause
11:20 - 12:00 Uhr (40 Minuten)	Theoretischer Teil 2b + Übungen (LT-Spice + Berechnungen)
12:00 - 12:15 Uhr (15 Minuten)	Abschluss und Diskussion



Analoge Signalverarbeitung

Vorstellungsrunde

Lars Hummel

- Seit 19 Jahren in der HW-Entwicklung bei Liebherr-Electronics and Drives GmbH
- 3 Jahre in der HW-Entwicklung bei Diehl Aerospace
- 1 Jahr Auszeit (Südamerika Reise)
- 3 Jahre in der HW-Entwicklung bei Acterna
- Studium der Elektrotechnik / Nachrichtentechnik an der FHTE in Esslingen
- Ausbildung als Industrieelektroniker bei Mercedes-Benz
-

Bild-Quellen: <https://accusrc.com/>; <https://www.liebherr.com/>; <https://www.beesol.de/>

Link: [Liebherr Geschäftsbericht 2024: Highlights - Liebherr](#)



Analoge Signalverarbeitung

Wichtige Soft-Skills – Frage an die Studenten

- Sesamstraße: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt bleibt => Nachfragen und das Rad nicht zweimal erfinden.
- Pippi Langstrumpf: "... Ich mach mir die Welt... wie sie mir gefällt.... " => Ins Machen kommen (neue Ideen, ...)
- Time-Management: Effektives Arbeiten - siehe auch "Infos für Zeit-Management,,
- **Frage an die Studierenden:** Wo steht ihr – was erwartet ihr von dieser Vorlesung ???
- KVP (Kontinuierlicher Verbesserungs Prozess): 1 Kaffee pro Fehler



Analoge Signalverarbeitung

Theoretischer Teil 1

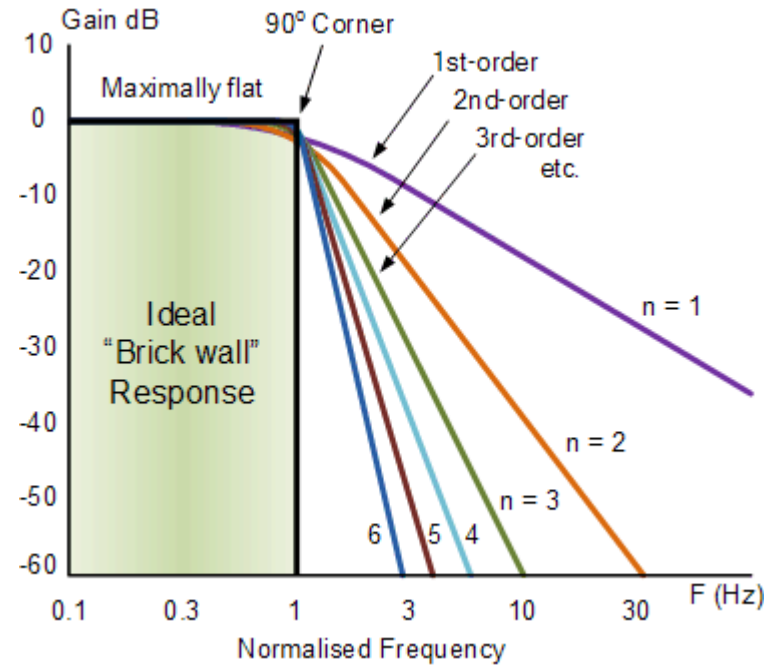


Bild-Quelle <https://www.electronics-tutorials.ws/>



Einführung in die analoge Signalverarbeitung

Agenda

1. Grundlagen der Signalverarbeitung
2. Signalarten und -klassifikationen
3. Anwendungen der analogen Signalverarbeitung



Einführung in die analoge Signalverarbeitung

Grundlagen der Signalverarbeitung

1. Grundlagen der Signalverarbeitung
2. Signalarten und -Klassifikationen
3. Anwendungen der analogen Signalverarbeitung



Grundlagen der Signalverarbeitung

Was ist Signalverarbeitung?

Definition: Signalverarbeitung ist der Prozess der Analyse, Modifikation und Synthese von Signalen.

Ziel: Verbesserung der Signalqualität, Extraktion von Informationen und Übertragung von Signalen.



Grundlagen der Signalverarbeitung

Was ist Signalverarbeitung – Beispiel 1:

Audioverarbeitung in Musik-Apps:

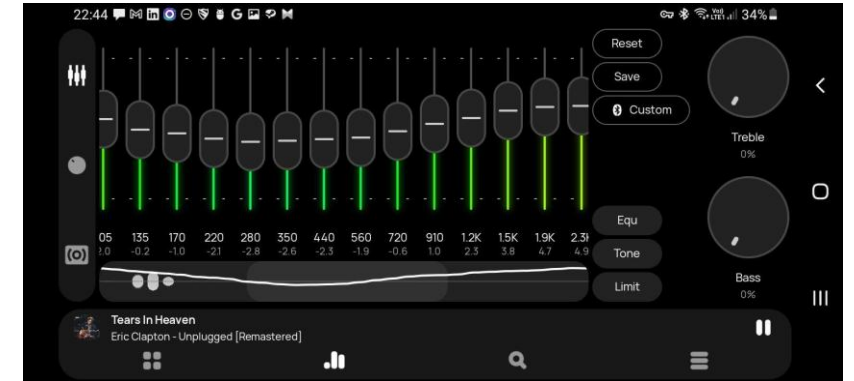


Bild-Quelle: <https://forum.powerampapp.com/>

- 1. Analyse:** Musik-Streaming-Dienste analysieren Audiosignale, um die Lautstärke und Frequenzverteilung zu optimieren.
- 2. Modifikation:** Equalizer-Funktionen ermöglichen es Benutzern, bestimmte Frequenzen anzuheben oder abzusenken, um den Klang nach ihren Vorlieben anzupassen.
- 3. Synthese:** Digitale Musiksoftware kann neue Klänge und Musikstücke durch Synthese von Audiosignalen erstellen.



Grundlagen der Signalverarbeitung

Was ist Signalverarbeitung – Beispiel 2:

Mobilfunkkommunikation:



Bild-Quelle: <https://www.notebookcheck.com/>

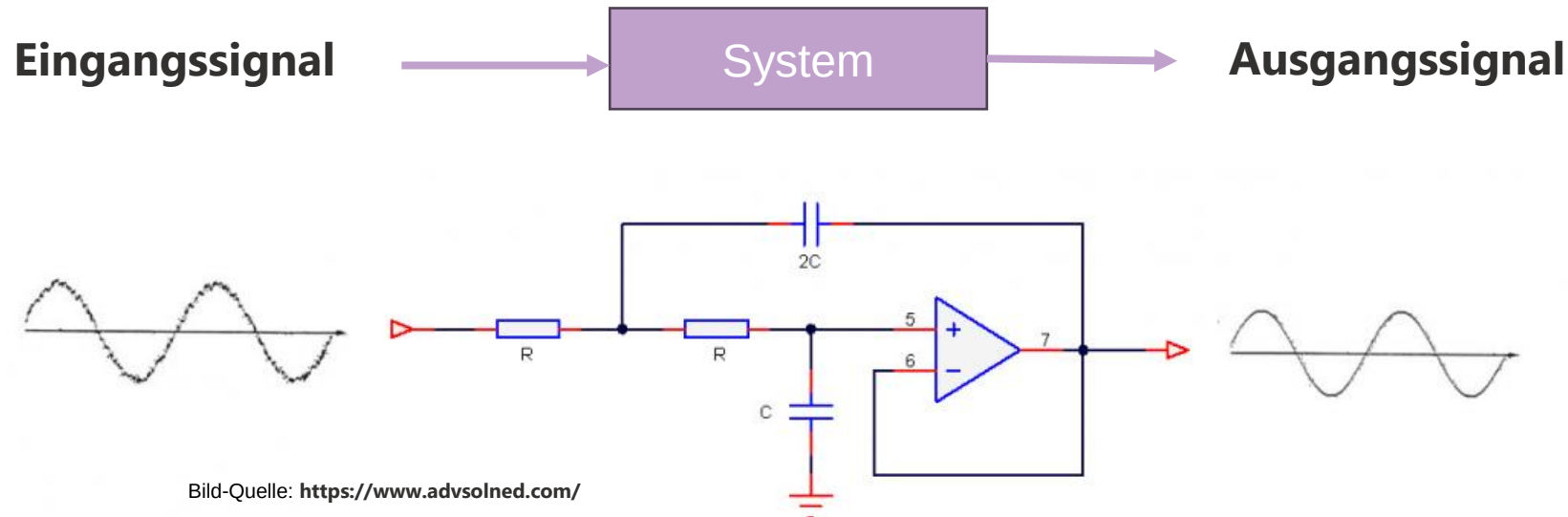
- 1. Verbesserung der Signalqualität:** Techniken wie Rauschunterdrückung und Signalverstärkung werden eingesetzt, um die Sprach- und Datenqualität während eines Anrufs oder einer Datenübertragung zu verbessern.
- 2. Extraktion von Informationen:** Mobiltelefone decodieren und extrahieren Informationen aus empfangenen Signalen, um Textnachrichten, Anrufe oder Internetdaten anzuzeigen.
- 3. Übertragung von Signalen:** Mobilfunknetze übertragen Sprach- und Datensignale über große Entfernungen, indem sie verschiedene Frequenzen und Modulationstechniken verwenden.

Grundlagen der Signalverarbeitung



Grundbegriffe

- **Signal:** Eine physikalische Größe, die Informationen überträgt (z.B. Spannung, Strom).
- **System:** Ein Verfahren oder eine Anordnung, die Signale verarbeitet.
- **Eingangssignal:** Das Signal, das in ein System eingegeben wird.
- **Ausgangssignal:** Das Signal, das aus einem System ausgegeben wird.



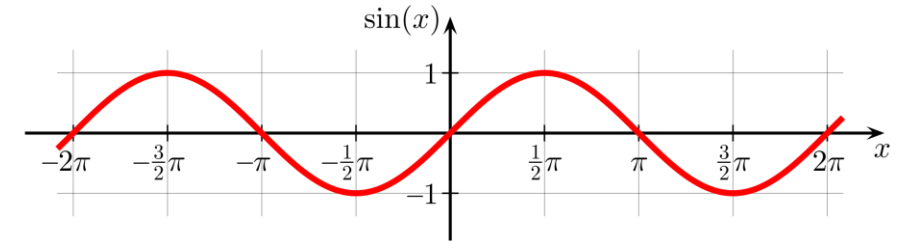
Signalarten und -klassifikationen

Bild-Quellen: <https://de.wikipedia.org/>

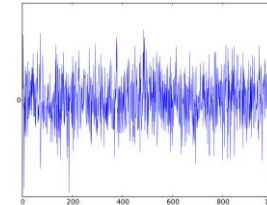


Signalarten

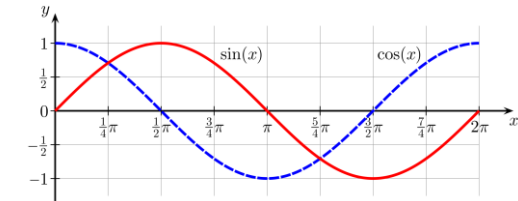
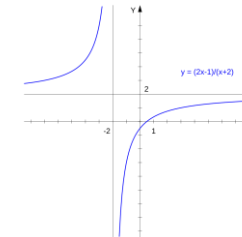
- **Deterministische Signale:** Vorhersehbare Signale (z.B. Sinuswellen).



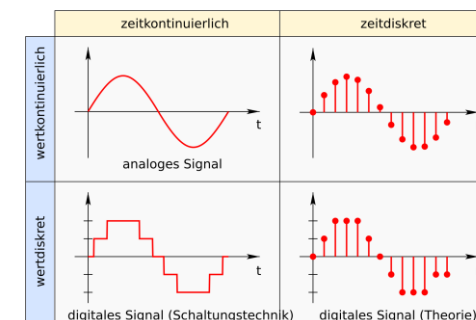
- **Zufällige Signale:** Unvorhersehbare Signale (z.B. Rauschen)



- **Stetige Signale:** Signale, die für alle Zeitpunkte definiert sind.



- **Diskrete Signale:** Signale, die nur zu bestimmten Zeitpunkten definiert sind.



Signalarten und -klassifikationen



Signalklassifikationen

- **Analogsignale:** Kontinuierliche Werte (z.B. Audio- oder Videosignale).
- **Digitale Signale:** Diskrete Werte (z.B. digitale Audiodateien).
- **Periodische Signale:** Wiederholen sich in regelmäßigen Abständen.
- **Aperiodische Signale:** Keine regelmäßige Wiederholung.



Anwendung der analogen Signalverarbeitung



Wichtige Komponenten der analogen Signalverarbeitung

- **Diskrete Bauteile**
 - Widerstand, Kondensator, Spule
- **Verstärker**
 - Operationsverstärker (Op-Amps), Transistorverstärker
- **Filter**
 - Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass- und Bandsperrfilter
- **Modulation**
 - Amplitudenmodulation (AM), Frequenzmodulation (FM), ...



Anwendung der analogen Signalverarbeitung

Diskrete Bauteile:

- **Widerstand**

Widerstandswert: $R = \frac{U}{I}$

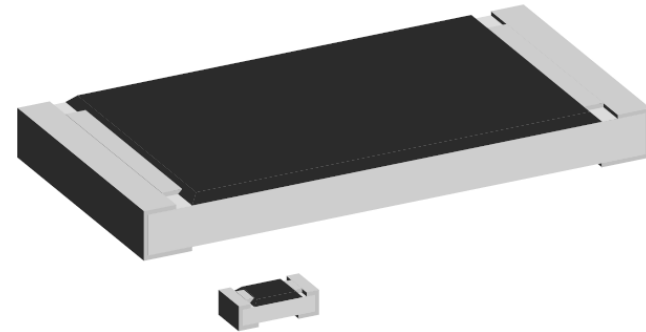


Bild-Quellen: Vishay – Datenblatt: D/CRCW e3

- **Widerstands - Datenblatt**

- **Aufgabe:**

Für ein Projekt suchen wir einen 10 kOhm Widerstand z. B. in der Bauform 0402 und z. B. vom Hersteller Vishay um einen Spannungsteiler für ein 3.3V Signal zu erzeugen (z. B. D/CRCW e3 von Vishay).

Welche Datenblattwerte sind für eine Schaltungsauslegung relevant und weshalb?



Anwendung der analogen Signalverarbeitung

Kondensator

- Blindwiderstände:

$$X_L = \omega L_{ESL}, \quad X_C = -\frac{1}{\omega C}$$

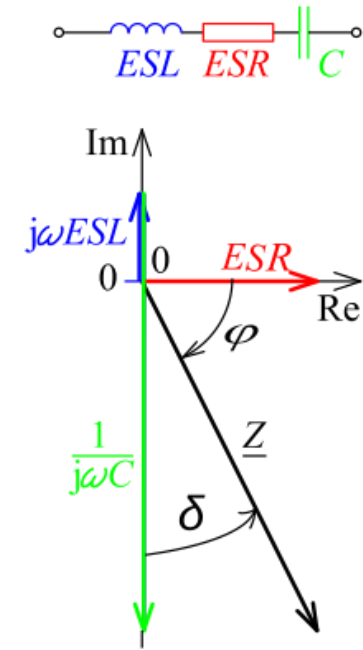
- Scheinwiderstand / Impedanz:

$$Z = \sqrt{R_{ESR}^2 + (X_L + X_C)^2}$$

Ersatzserienwiderstand: ESR

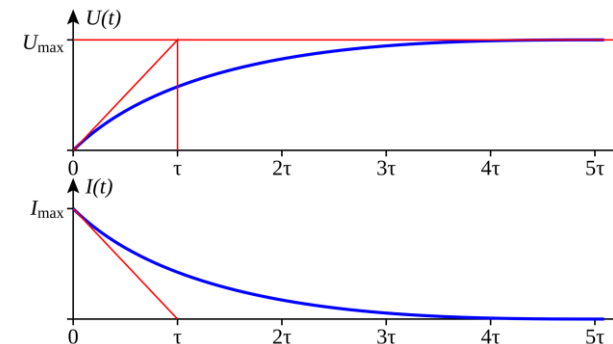
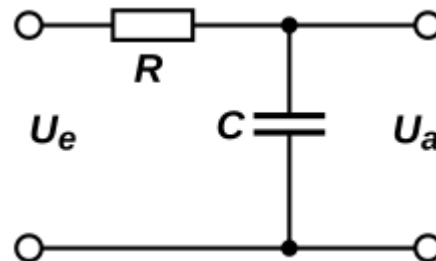
vereinfacht:

$$Z = X_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$



- RC – Glied

- Zeitkonstante: $\tau = R \cdot C$



Ersatzschaltbild eines Kondensators bei höherer Frequenz



Anwendung der analogen Signalverarbeitung

Kondensator

- **Kondensator - Datenblatt**

- **Aufgabe:**

Für einen Schaltungsteil der mit max. 16V versorgt ist benötigen wir einen RC-Tiefpass mit einer Zeitkonstante von 1ms. Auf dem Board ist bereits ein 10 kOhm Widerstand vorhanden, den wir wieder verwenden wollen um die BT-Vielfalt so gering wie möglich zu halten.

Frage 1: Welcher Kondensatorwert benötigen wir hierfür?

Suche einen passenden Kondensator in der Bauform 0402 beim Hersteller Kemet

Welche Datenblattwerte sind für eine Schaltungsauslegung relevant und weshalb?



Anwendung der analogen Signalverarbeitung



Operationsverstärker (relevante Basics - idealisiert)

- Abkürzungen: *OP*, *OPV*, *OPA*, *OpAmp*
- Eingänge (ideal)
 - Hochohmig – es fließt kein Strom rein oder raus
- Verstärkung von U_d (ideal)
 - $\text{gain} = \infty$
- Spannungsdifferenz U_d :
 - Mit Rückkopplung (in einer Regelung) ist diese idealerweise 0V
- Ausgang
 - Liefert Spannung / Strom

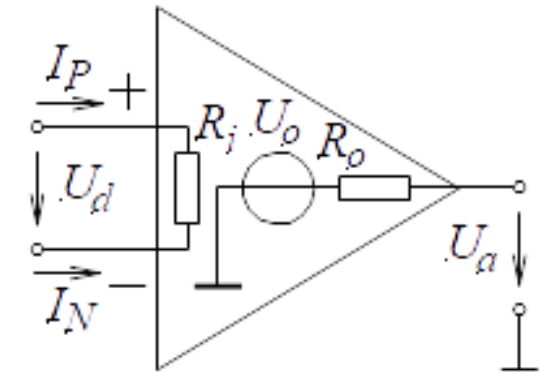
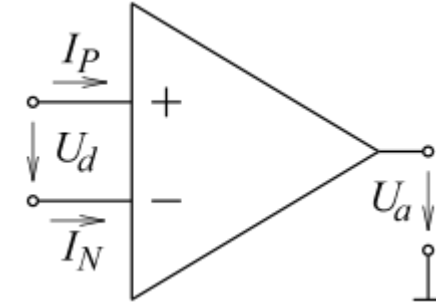


Bild-Quellen: <https://de.wikipedia.org/>



Anwendung der analogen Signalverarbeitung

Operationsverstärker

- **OpAmp - Datenblatt**

- **Aufgabe:**

Für ein Projekt möchten wir eine 80V Spannung an einem 5V ADC messen. Hierzu teilen wir die Spannung über einen Widerstandsteiler auf $\sim 3V$ herunter und führen diese – niederohmig über einen OpAmp zum ADC Eingang. Die Eingangsspannung ändert sich max. mit einer Zeitkonstante von 1ms.

Sucher hierzu einen passenden OpAmp heraus (z. B. vom Hersteller TI) der relativ neu ist und nicht gefahr läuft abgekündigt zu werden.

Welche Datenblattwerte sind für eine Schaltungsauslegung und für die die Toleranz-Rechnung relevant und weshalb?



Pause

